

电子电路基础

1

3 二极管及其基本电路

- 3.1 半导体的基本知识
- 3.2 PN结的形成及特性
- 3.3 二极管
- 3.4 二极管的基本电路及其分析方法
- 3.5 特殊二极管

2

3.1 半导体的基本知识

- 3.1.1 半导体材料
- 3.1.2 半导体的共价键结构
- 3.1.3 本征半导体
- 3.1.4 杂质半导体

3

3.1.1 半导体材料

根据物体导电能力(电阻率)的不同,来划分导体、绝缘体和半导体。

半导体: 导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。

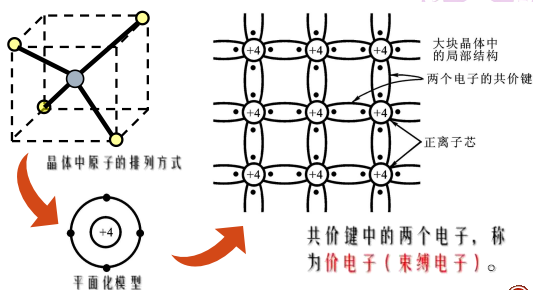
典型的半导体有 **硅Si** 和 **锗Ge** 以及 **砷化镓GaAs** 等。

半导体材料多以晶体的形式存在。

4

3.1.2 半导体的共价键结构

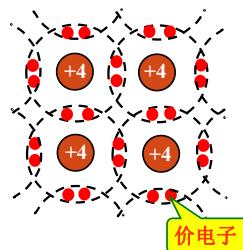
硅和锗的原子结构简化模型及晶体结构



5

3.1.3 本征半导体

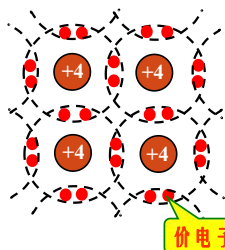
本征半导体——化学成分纯净的半导体。它在物理结构上呈单晶体形态。



在绝对0度和没有外界激发时, 价电子完全被共价键束缚着, 本征半导体中没有可以运动的带电粒子(即载流子), 它的导电能力为0, 相当于绝缘体。

6

3.1.3 本征半导体



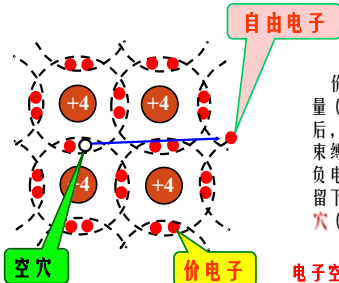
当温度升高或受到光的照射时，价电子能量增高，有的价电子可以挣脱原子核的束缚成为**自由电子**。

这一现象称为**本征激发**（也称**热激发**）。

但常温下，通过本征激发产生的载流子很少，所以本征半导体的导电能力很弱。

7

3.1.3 本征半导体



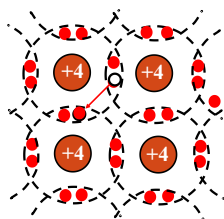
价电子在获得一定能量（温度升高或受光照）后，即可挣脱原子核的束缚成为**自由电子**（带负电），同时共价键中留下一个空位，称为**空穴**（带正电）。

电子空穴对——由热激发而产生的自由电子和空穴对。

空穴——共价键中的空位。

8

3.1.3 本征半导体



在其它力的作用下，空穴吸引附近的电子来填补，这样的结果相当于空穴的迁移，而空穴的迁移相当于正电荷的移动，因此可以认为空穴是**载流子**。

空穴的移动——空穴的运动是靠相邻共价键中的价电子依次充填空穴来实现的。

9

本征半导体的导电机理

自由电子和空穴都是载流子。

自由电子和空穴成对地产生时，又不断复合。在一定温度下，载流子的产生和复合达到动态平衡，半导体中载流子便维持一定的数目。

当半导体两端加上外电压时，在半导体中将出现两部分电流

- (1)自由电子作定向运动 → **电子电流**
- (2)价电子递补空穴 → **空穴电流**

注意：

温度愈高，载流子的数目愈多，半导体的导电性能也就愈好。所以，温度对半导体器件性能影响很大。

HOME

BACK NEXT

半导体的导电特性（本征半导体的导电能力很差）

热敏性：当环境温度升高时，导电能力显著增强。

（可做成温度敏感元件，如热敏电阻）

光敏性：当受到光照时，导电能力明显变化。

（可做成各种光敏元件）

掺杂性：往纯净的半导体中掺入某些杂质，导电能力明显增强。

（可做成各种不同用途的半导体器件，如二极管、三极管和晶闸管等）。

HOME

BACK NEXT

3.1.4 杂质半导体

在本征半导体中掺入某些微量元素作为杂质，可使半导体的导电性发生显著变化。掺入的杂质主要是三价或五价元素。掺入杂质的本征半导体称为**杂质半导体**。

N型半导体——掺入五价杂质元素（如磷）的半导体。

P型半导体——掺入三价杂质元素（如硼）的半导体。

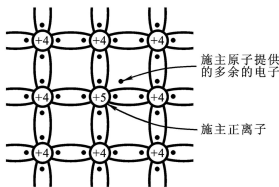
12

BACK NEXT

3.1.4 杂质半导体

1. N型半导体

因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键，而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。



在N型半导体中自由电子是多数载流子，它主要由杂质原子提供；空穴是少数载流子，由热激发形成。

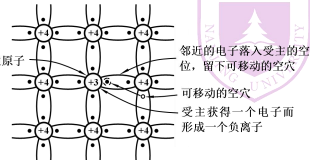
提供自由电子的五价杂质原子因带正电荷而成为正离子，因此五价杂质原子也称为施主杂质。

13

3.1.4 杂质半导体

2. P型半导体

因三价杂质原子在与硅原子形成共价键时，缺少一个价电子而在共价键中留下一个空穴。



在P型半导体中空穴是多数载流子，它主要由掺杂形成；自由电子是少数载流子，由热激发形成。

空穴很容易俘获电子，使杂质原子成为负离子。三价杂质因而也称为受主杂质。

杂质半导体对外是否显电性？

14

3.1.4 杂质半导体

3. 杂质对半导体导电性的影响

掺入杂质对本征半导体的导电性有很大的影响，一些典型的数据如下：

① $T=300\text{ K}$ 室温下，本征硅的电子和空穴浓度：

$$n = p = 1.4 \times 10^{10} / \text{cm}^3$$

② 掺杂后N型半导体中的自由电子浓度：

$$n = 5 \times 10^{16} / \text{cm}^3$$

③ 本征硅的原子浓度： $4.96 \times 10^{22} / \text{cm}^3$

以上三个浓度基本上依次相差 $10^6 / \text{cm}^3$ 。

15

3.2 PN结的形成及特性

3.2.1 载流子的漂移与扩散

3.2.2 PN结的形成

3.2.3 PN结的单向导电性

3.2.4 PN结的反向击穿

3.2.5 PN结的电容效应

16

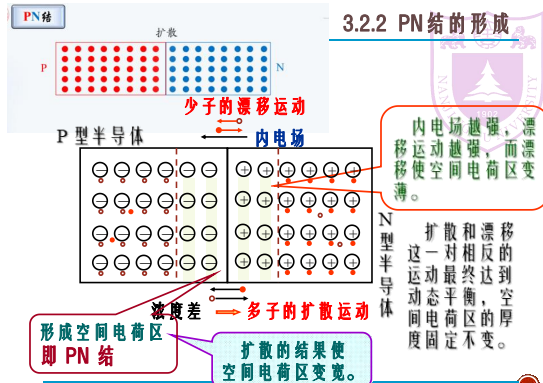
3.2.1 载流子的漂移与扩散

漂移运动：

在电场作用引起的载流子的运动

扩散运动：

由载流子浓度差引起的载流子的运动



17

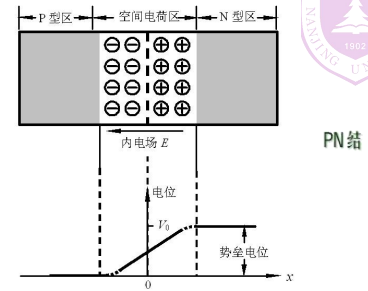
18

在一块本征半导体两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。此时将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程:

因浓度差
↓
多子的扩散运动 → 由杂质离子形成空间电荷区
↓
空间电荷区形成内电场
↓
内电场促使少子漂移 内电场阻止多子扩散
最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。

19

3.2.2 PN结的形成

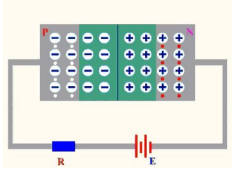


20

3.2.3 PN结的单向导电性

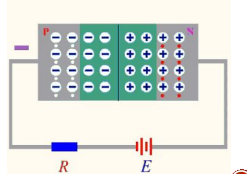
PN结加正向电压,即:P区接电源正极,N区接电源负极,又称为PN结正向偏置。
PN结加反向电压,即:P区接电源负极,N区接电源正极,又称为PN结反向偏置。

PN结加正向电压时的导电情况



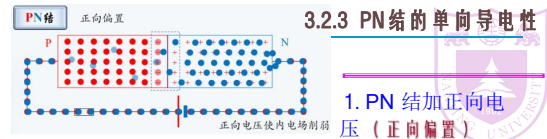
21

PN结加反向电压时的导电情况

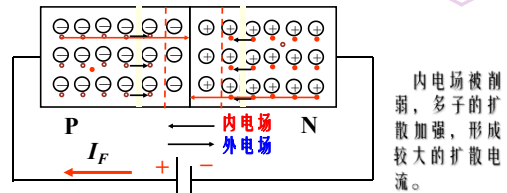


22

3.2.3 PN结的单向导电性



1. PN结加正向电压 (正向偏置)



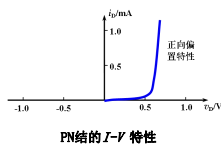
PN结加正向电压时,PN结变窄,正向扩散电流较大,正向电阻较小,PN结处于导通状态。

23

3.2.3 PN结的单向导电性

(1) PN结加正向电压时

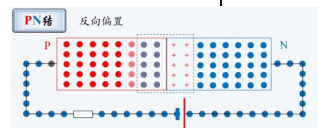
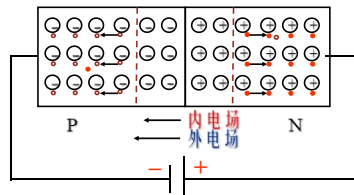
- 低电阻
- 大的正向扩散电流



PN结的 I - V 特性

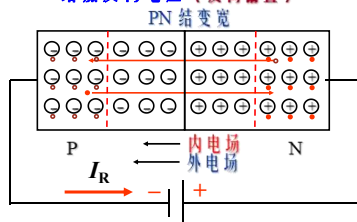
23

2. PN结加反向电压 (反向偏置)



24

2. PN 结加反向电压 (反向偏置)



内电场被加强，少子的漂移加强，由于少子数量很少，形成很小的反向漂移电流。

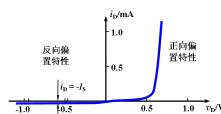
PN 结加反向电压时，PN 结变宽，反向漂移电流较小，反向电阻较大，PN 结处于截止状态。

反向漂移电流的大小是否与温度有关？

3.2.3 PN 结的单向导电性

(2) PN 结加反向电压时

- 高电阻
- 很小的反向漂移电流



PN 结的 I - V 特性

在一定的温度条件下，由本征激发决定的少子浓度是一定的，故少子形成的漂移电流是恒定的，基本上与所加反向电压的大小无关，这个电流也称为**反向饱和电流**。

3.2.3 PN 结的单向导电性

PN 结加正向电压时，呈现低电阻，具有较大的正向扩散电流；

PN 结加反向电压时，呈现高电阻，具有很小的反向漂移电流。

由此可以得出结论：**PN 结具有单向导电性。**

3.2.3 PN 结的单向导电性

(3) PN 结 I - V 特性表达式

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$$

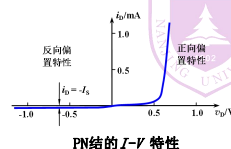
其中

I_S —— 反向饱和电流

V_T —— 温度的电压当量

且在常温下 ($T=300\text{K}$)

$$V_T = \frac{kT}{q} = 0.026\text{V} = 26\text{mV}$$



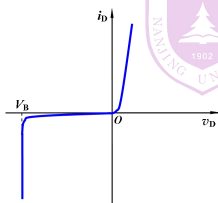
PN 结的 I - V 特性

3.2.4 PN 结的反向击穿

当 PN 结的反向电压增加到一定数值时，反向电流突然快速增加，此现象称为 PN 结的**反向击穿**。

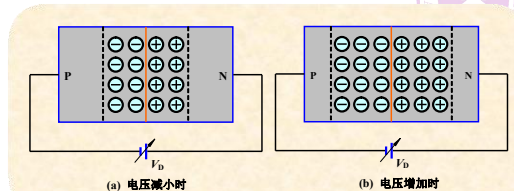
热击穿——不可逆

雪崩击穿 } 电击穿——可逆
齐纳击穿 }



3.2.5 PN 结的电容效应

(1) 势垒电容 C_B

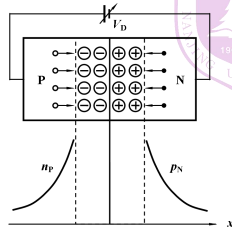


外加电压变化 $\rightarrow$ 离子层厚薄变化 $\rightarrow$ 等效于电容充放电

3.2.5 PN结的电效应

(2) 扩散电容 C_D

外加电压变化
→ 扩散到对方区域
在靠近PN结附近
积累的载流子浓度
发生变化
→ 等效于电容充放电



扩散电容示意图

3.3 半导体二极管

- 3.3.1 二极管的结构
- 3.3.2 二极管的*i-v*特性
- 3.3.3 二极管的参数

32

3.3.1 二极管的结构



按结构分 { 点接触型
面接触型
按材料分 { 硅管
锗管
按用途分 { 普通管
整流管
:

表示符号:



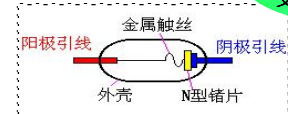
33

3.3.1 二极管的结构

在PN结上加上引线 and 封装, 就成为一个二极管。二极管按结构分有 **点接触型**、**面接触型** 两大类。

(1) 点接触型二极管

PN结面积小, 结电容小, 用于检波和变频等高频电路。



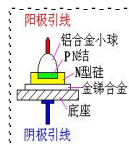
二极管的结构示意图

(a) 点接触型

34

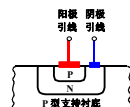
3.3.1 二极管的结构

(2) 面接触型二极管



(b) 面接触型

PN结面积大, 用于工频大电流整流电路。



(c) 集成电路中的平面型

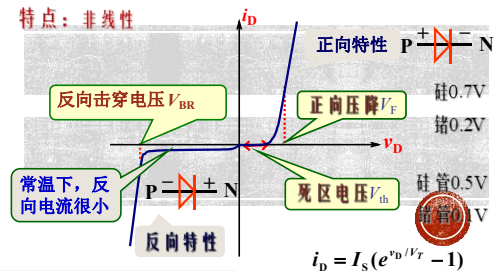
(3) 二极管的代表符号



35

3.3.2 二极管的伏安特性

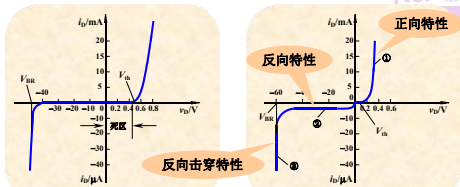
特点: 非线性



外加电压大于反向击穿电压, 二极管被击穿, 失去单向导电性。

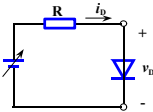
外加电压大于死区电压, 二极管才能导通。

3.3.2 二极管的*I-V*特性

硅二极管2CP10的*I-V*特性锗二极管2AP15的*I-V*特性

在工程实践中，为什么硅二极管应用得较普遍？

硅二极管的反向电流一般在纳安(nA)级；
锗二极管的反向电流一般在微安(μA)级。



二极管的单向导电性

1. 二极管加正向电压（正向偏置，阳极接正、阴极接负）时，二极管处于正向导通状态，二极管正向电阻较小，正向电流较大。
2. 二极管加反向电压（反向偏置，阳极接负、阴极接正）时，二极管处于反向截止状态，二极管反向电阻较大，反向电流很小。
3. 外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
4. 二极管的反向电流受温度的影响，温度愈高反向电流愈大。

HOME

BACK NEXT

3.3.3 二极管的主要参数

- (1) 最大整流电流 I_F
- (2) 反向击穿电压 V_{BR}
- (3) 反向电流 I_R
- (4) 极间电容 C_d (C_B 、 C_D)
- (5) 反向恢复时间 T_{RR}



图 2.3.5 PN 结的高频等效电路

3.3.3 二极管的参数

—— 选择二极管的依据

1. 最大整流电流 I_F

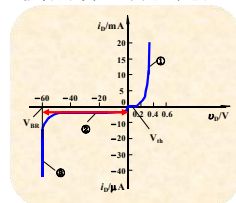
二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。

2. 反向击穿电压 V_{BR}

二极管反向击穿时的电压值。

最高反向工作电压 V_{RM}

是保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压，一般是二极管反向击穿电压 V_{BR} 的一半或三分之二。

锗二极管2AP15的*I-V*特性

HOME

BACK NEXT

3. 正向压降 V_F

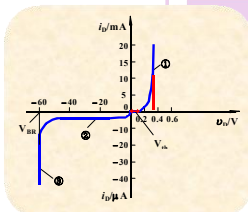
门坎电压 V_{th}

门坎电压：

硅管0.5V，
锗管0.1V。

导通压降：

硅管0.7V，
锗管0.2V。

锗二极管2AP15的*I-V*特性

温度升高时，二极管的正向压降将减小，每增加 1°C ，
正向压降 V_F 大约减小2mV，即二极管具有负温度系数。

HOME

BACK NEXT

4. 反向电流 I_R

指二极管未击穿时的反向电流。反向电流大，说明管子的单向导电性差。

温度对二极管的性能有较大的影响，温度升高时，反向电流将呈指数规律增加。硅二极管温度每增加 8°C ，反向电流将约增加一倍；锗二极管温度每增加 12°C ，反向电流大约增加一倍。

5. 极间电容 C_J $C_J = C_D + C_B$

HOME

BACK NEXT

3.4 二极管的基本电路及其分析方法

3.4.1 简单二极管电路的图解分析方法

3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

43

3.4.1 简单二极管电路的图解分析方法

二极管是一种非线性器件，因而其电路一般采用非线性电路的分析方法，相对来说比较复杂，而图解分析法则较简单，但前提条件是已知二极管的 $V-I$ 特性曲线。

符号中大小写的含义：

大写字母大写下标：静态值（直流），如， I_B

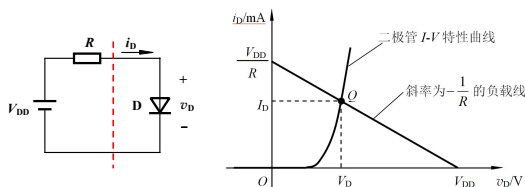
小写字母大写下标：总量（直流+交流），如， i_B

小写字母小写下标：瞬时值（交流），如， i_b

（参见“本书常用符号表”）

44

例3.4.1 电路如图所示，已知二极管的 $V-I$ 特性曲线、电源 V_{DD} 和电阻 R ，求二极管两端电压 v_D 和流过二极管的电流 i_D 。



解：由电路的KVL方程，可得 $i_D = \frac{V_{DD} - v_D}{R}$

即 $i_D = -\frac{1}{R}v_D + \frac{1}{R}V_{DD}$ 是一条斜率为 $-1/R$ 的直线，称为**负载线**
 Q 的坐标值 (V_D, I_D) 即为所求。 Q 点称为电路的**工作点**

45

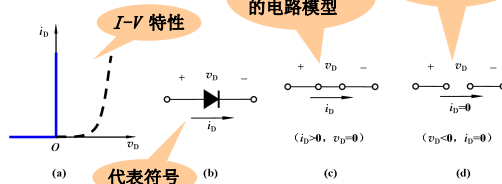
3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

1. 二极管 $V-I$ 特性的建模

将指数模型 $i_D = I_S(e^{v_D/V_T} - 1)$ 分段线性化，得到二极管特性的等效模型。

分段线性化，得

(1) 理想模型



46

如何利用二极管理想模型分析电路？

定性分析：判断二极管的工作状态 $\begin{cases} \text{导通} \\ \text{截止} \end{cases}$

分析方法：

将二极管断开，分析二极管两端电位的高低。

若 $V_{阳} > V_{阴}$ （正向偏置），二极管**导通**

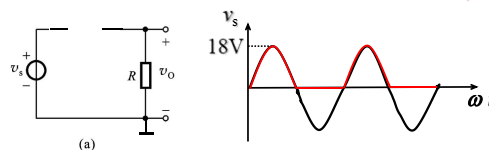
若 $V_{阳} < V_{阴}$ （反向偏置），二极管**截止**

理想状况下，正向导通时，二极管可视为**短路**；
 反向截止时，二极管可视为**断路**。

HOME

BACK NEXT

例：电路如图(a)所示，输入电压 $v_s = 18 \sin t$ V，二极管是理想的，试画出输出电压 v_o 的波形。

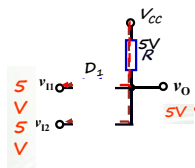


在这里，二极管起**整流**作用。

HOME

BACK NEXT

例：电路如图，利用理想模型求解，当 v_{i1} 和 v_{i2} 为 0V 或 5V 时，求 v_{i1} 和 v_{i2} 的值各种组合情况下，输出电压 v_o 的值。



在这里，二极管用作开关元件。

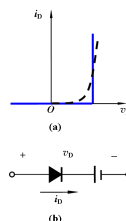
HOME



3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

1. 二极管 I - V 特性的建模

(2) 恒压降模型



$$i_D \approx 1\text{mA}$$

$$\text{或 } i_D > 1\text{mA}$$

正向管压降

硅管 0.7V

锗管 0.2V

(a) I - V 特性 (b) 电路模型

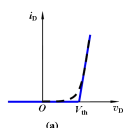
50



3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

1. 二极管 I - V 特性的建模

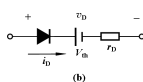
(3) 折线模型



死区电压

硅管 0.5V

锗管 0.1V



$$r_D = \frac{0.7\text{V} - 0.5\text{V}}{1\text{mA}} = 200\Omega$$

(a) I - V 特性 (b) 电路模型

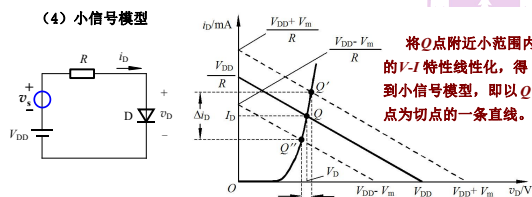
51



3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

1. 二极管 I - V 特性的建模

(4) 小信号模型



将 Q 点附近小范围内的 I - V 特性线性化，得到小信号模型，即以 Q 点为切点的一条直线。

$$i_D = -\frac{1}{R}v_D + \frac{1}{R}(V_{DD} + v_s)$$

$v_s = V_m \sin \omega t$ 时 ($V_m \ll V_{DD}$) Q 点称为静态工作点，反映直流时的工作状态。

52



3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

1. 二极管 I - V 特性的建模

(4) 小信号模型

过 Q 点的切线可以等效成一个微变电阻

$$\text{即 } r_d = \frac{\Delta v_D}{\Delta i_D}$$

$$\text{根据 } i_D = I_S(e^{v_D/V_T} - 1) \approx I_S e^{v_D/V_T}$$

得 Q 点处的微变电阻

$$g_d = \left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_Q = \frac{I_S}{V_T} e^{v_D/V_T} \bigg|_Q \approx \frac{i_D}{V_T} \bigg|_Q = \frac{I_D}{V_T} \quad \text{则 } r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{V_T}{I_D}$$

$$\text{常温下 } (T=300\text{K}) \quad r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26(\text{mV})}{I_D(\text{mA})}$$

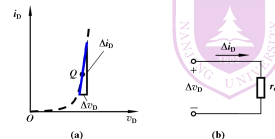
53



3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

1. 二极管 I - V 特性的建模

(4) 小信号模型



(a) I - V 特性 (b) 电路模型

特别注意：

- 小信号模型中的微变电阻 r_d 与静态工作点 Q 有关。
- 该模型用于二极管处于正向偏置条件下，且 $v_D \gg V_T$ 。

54

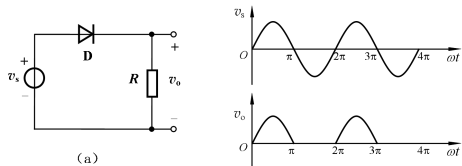


3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法

2. 模型分析法应用举例

(1) 整流电路（理想模型）

当 v_s 为正半周时，二极管导通，且导通压降为0V， $v_o = v_s$



55

2. 模型分析法应用举例

(2) 静态工作情况分析

当 $V_{DD}=10V$ 时， $(R=10k\Omega)$

理想模型

$$V_D = 0V \quad I_D = V_{DD} / R = 1mA$$

恒压模型

$$V_D = 0.7V \text{ (硅二极管典型值)}$$

$$I_D = (V_{DD} - V_D) / R = 0.93mA$$

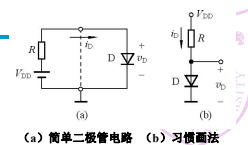
折线模型

$$V_{th} = 0.5V \text{ (硅二极管典型值)}$$

$$\text{设 } r_D = 0.2k\Omega$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{th}}{R + r_D} = 0.931mA \quad V_D = V_{th} + I_D r_D = 0.69V$$

当 $V_{DD}=1V$ 时，（自学）



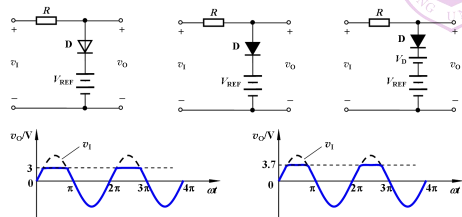
(a) 简单二极管电路 (b) 习惯画法

56

2. 模型分析法应用举例

(3) 限幅与钳位电路

电路如图， $R=1k\Omega$ ， $V_{REF}=3V$ ，二极管为硅二极管。分别用理想模型和恒压降模型求解，当 $v_i = 6\sin\omega t$ V时，画出相应的输出电压 v_o 的波形。



57

2. 模型分析法应用举例

(3) 限幅与钳位电路

电路如图，二极管为硅二极管， $V_D=0.7V$ ， $v_s = V_m \sin\omega t$ V，且 $V_m \gg V_D$ ，画出相应的输出电压 v_o 的波形。

v_i 的负半周，D导通，C充电，但无放电回路，最后（稳态）

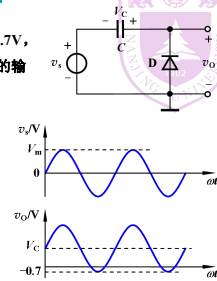
$$V_C = V_m - V_D = V_m - 0.7V \quad (V_m \text{ 是振幅值})$$

此后输出电压为

$$v_o = v_s + V_C = v_s + V_m - 0.7V$$

将输入波形的底部钳位在了 $-0.7V$ 的直流电平上。

若颠倒二极管的方向， v_o 的波形将怎样变化？



58

2. 模型分析法应用举例

(4) 开关电路

电路如图所示，求AO的电压值

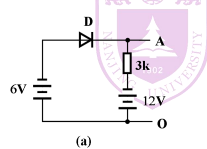
解：先断开D，以O为基准电位，即O点为0V。

则接D阳极的电位为-6V，接阴极的电位为-12V。

阳极电位高于阴极电位，D接入时正向导通。

导通后，D的压降等于零，即A点的电位就是D阳极的电位。

所以，AO的电压值为-6V。



59

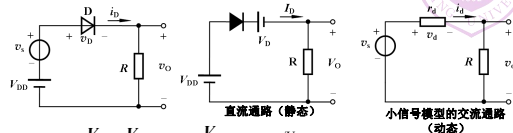
2. 模型分析法应用举例

直流通路、交流通路、静态、动态等概念，在放大电路的分析中非常重要。

(6) 小信号工作情况分析

图示电路中， $V_{DD}=5V$ ， $R=5k\Omega$ ，恒压降模型的 $V_D=0.7V$ ， $v_s = 0.1\sin\omega t$ V。

(1) 求出电压 v_o 的交流量和总量；(2) 画出 v_o 的波形。

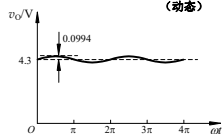


$$\text{解： } I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} \quad r_d = \frac{V_T}{I_D}$$

$$v_o = \frac{R}{R + r_d} \cdot v_s$$

解得：

$$v_o = V_O + v_a = 4.3 + 0.0994\sin\omega t \text{ (V)}$$



60

3.5 特殊二极管

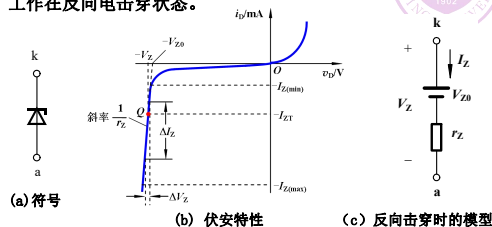
- 3.5.1 齐纳二极管
- 3.5.2 变容二极管
- 3.5.3 肖特基二极管
- 3.5.4 光电器件

61

3.5.1 齐纳二极管

1. 符号及稳压特性

利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。



62

3.5.1 齐纳二极管

2. 齐纳二极管主要参数

(1) 稳定电压 V_Z

在规定的稳压管反向工作电流 I_Z 下，所对应的反向工作电压。

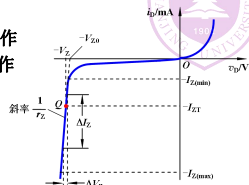
(2) 动态电阻 r_Z

$$r_Z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$$

(3) 最大耗散功率 P_{ZM}

(4) 最大稳定工作电流 $I_{Z(max)}$ 和最小稳定工作电流 $I_{Z(min)}$

(5) 稳定电压温度系数—— α_{V_Z}



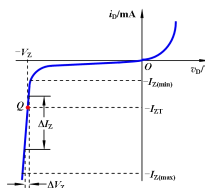
63

3.5.1 齐纳二极管

3. 稳压电路

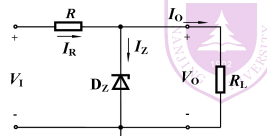
正常稳压时 $V_O = V_Z$

稳压条件是什么?



$$I_{Z(min)} \leq I_Z \leq I_{Z(max)}$$

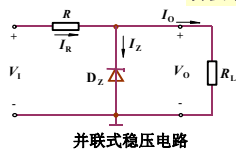
不加R可以吗?



64

4. 稳压电路

注：稳压管正常工作时加反向电压，并要串入一只电阻。



并联式稳压电路

正常稳压时: $V_O = V_Z$

稳压条件是什么?

$$I_{Z(min)} \leq I_Z \leq I_{Z(max)}$$

不加R可以吗?

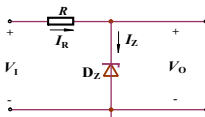
R移到稳压管后面可以吗?

当电源波动或负载电流的变化引起 V_O 变化时:

$$V_O \uparrow \rightarrow V_Z \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \rightarrow I_R \uparrow = (I_Z + I_O) \rightarrow V_R \uparrow = I_R R$$

$$V_O \downarrow = V_I - V_R$$

例：在图示电路中，稳压二极管的稳压电压 $V_Z = 5V$ ，正向压降可忽略，问当输入电压 V_I 分别为 $10V$ ， $3V$ ， $-2V$ ， $10\sin\omega tV$ 时的输出电压 V_O 。



解：1) $V_I = 10V$ 时:

$V_I = 10 > V_Z = 5$
工作在反向稳压区，
故 $V_O = V_Z = 5V$

2) $V_I = 3V$ 时:

$V_I = 3 < V_Z = 5$
工作在反向截止状态，
故 $V_O = V_I = 3V$

3) $V_I = -2V$ 时:

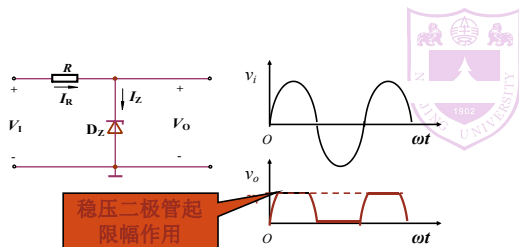
工作在正向导通状态
故 $V_O = 0V$

HOME

BACK NEXT

HOME

BACK NEXT



4) $v_i = 10\sin\omega t$ V时:

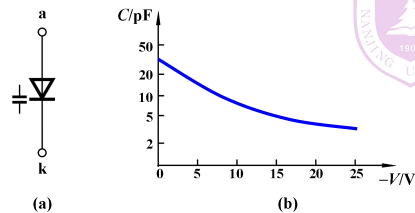
在正半周, $v_i < V_Z$ 时处于反向截止状态, 故 $v_o = v_i$;
 $v_i > V_Z$ 时处在反向稳压区, 故 $v_o = V_Z = 5$ V

在负半周, 二极管处于导通状态, 故 $v_o = 0$

HOME



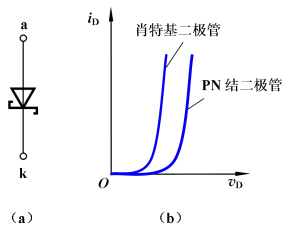
3.5.2 变容二极管



68



3.5.3 肖特基二极管

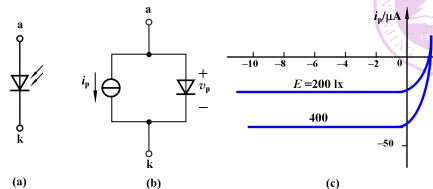


69



3.5.4 光电器件

1. 光电二极管

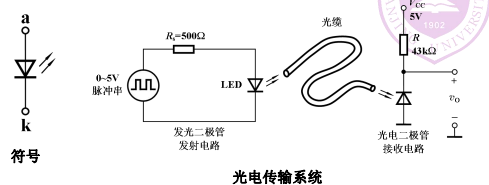


70



3.5.4 光电器件

2. 发光二极管

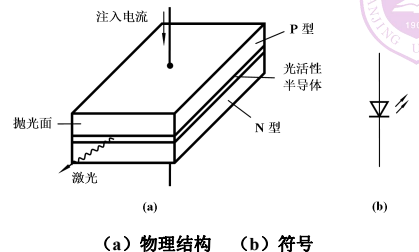


71



3.5.4 光电器件

3. 激光二极管

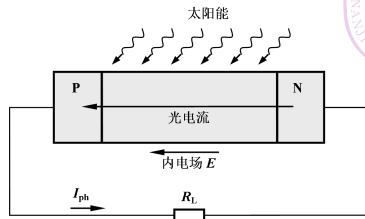


72



3.5.4 光电器件

4. 太阳能电池



73

end

